Практическая работа

Метод Ньютона

Алгоритм решения:

1) Нужно записать уравнение в виде: f(x)=0;

2) Выбрать начальное приближение для корня, для этого вычисляется вторая производная. Первоначально в качестве приближения выбирается точка a из заданного интервала [a, b], если выполняется условие
f (a) · f ″(a) > 0 или точка b, если выполняется условие f (b) · f ″(b) > 0;

3) Следующее приближение вычисляется по итерационной формуле

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

4) Условие окончания итераций можно записываются в виде (существуют и иные критерии)

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \text{ или } |f(x)| < \varepsilon$$

ε — требуемая погрешность вычисления корня

Пример:

$x^2 - e^x = 0$, на отрезке [-1;1] ε = 0,1

1. Найдем производные первого и второго порядков

$$f'(x) = 2x - e^x$$
$$f''(x) = 2 - e^x$$

2. Подставим значения начала и конца отрезков

При x = -1

$$f(-1) = -1^2 - e^{-1} = 0{,}632120559$$
$$f''(-1) = 2 * (-1) - e^{-1} = 1{,}632120559$$

При x = 1

$$f(1) = 1^2 - e^1 = -1{,}718281828$$
$$f''(1) = 2 \cdot 1 - e^1 = -0{,}718281828$$

3. Выполним условие на сходимость

$$f(-1) \cdot f''(-1) = 0{,}632120559 \cdot 1{,}632120559 \approx 1{,}032 > 0$$
$$f(1) \cdot f''(1) = -1{,}718281828 \cdot -0{,}718281828 \approx 1{,}234 > 0$$

Оба условия выполняются, так что в качестве начального приближения можно выбрать как значение a, так и значение b

4. В качестве начального приближения выберем значение b = 1. Подставим значение в первую производную

$$f'(1) = 2 \cdot 1 - e^1 = -0{,}718281828$$

5. Проверим условие точности

$$|f(1)| < \varepsilon$$

Условие не выполнено, продолжаем вычисления

6. Найдем новое значение x

$$x_{n+1} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} \approx -1{,}392211191$$

7. Подставляем значение в функцию и первую производную

$$f(-1{,}392211191) = (-1{,}392211191)^2 - e^{-1{,}392211191} = 1{,}689726841$$
$$f'(-1{,}392211191) = 2 \cdot (-1{,}392211191) - e^{-1{,}392211191} = -3{,}032947542$$

8. Проверим условие

$$|f(-1{,}392211191)| < \varepsilon$$

Условие не выполнено, продолжаем итерацию

9. Найдем новое значение x

$$x_{n+1} = -1{,}392211191 - \frac{f(-1{,}392211191)}{f'(-1{,}392211191)} \approx -0{,}835087529$$

10. Подставляем значение в функцию и первую производную

$$f(-0{,}835087529) = (-0{,}835087529)^2 - e^{-0{,}835087529} = 0{,}263534675$$

$$f'(-0{,}835087529) = 2 \cdot (-0{,}835087529) - e^{-0{,}835087529} = -2{,}104011565$$

11. Проверим условие

$$|f(-0{,}835087529)| < \varepsilon$$

Условие не выполнено, продолжаем итерацию

12. Найдем новое значение x

$$x_{n+1} = -0{,}835087529 - \frac{f(-0{,}835087529)}{f'(-0{,}835087529)} \approx -0{,}709834095$$

13. Подставляем значение в функцию и первую производную

$$f(-0{,}709834095) = (-0{,}709834095)^2 - e^{-0{,}709834095} = 0{,}012138671$$

$$f'(-0{,}709834095) = 2 \cdot (-0{,}709834095) - e^{-0{,}709834095} = -1{,}91139396$$

14. Проверим условие

$$|f(-0{,}709834095)| < \varepsilon$$

Условие выполнено, корень найден: x = $-0{,}709834095$

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1) $\boldsymbol{ln^2x - \frac{1}{x}}$

на отрезке [2; 6] ε = 0,001

2) $\boldsymbol{arctgx - \frac{1}{x}}$

на отрезке [1; 3] ε = 0,001

3) $\boldsymbol{x^2 + 1 = arccosx}$

на отрезке [0,3; 0,8] ε = 0,001

4) $\boldsymbol{x^2 - cos2x = -1}$

на отрезке [-2; -1] ε = 0,001

5) $\boldsymbol{0,5^x + 1 = (x - 2)^2}$

на отрезке [3; 4] ε = 0,001

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

$f(x) = x^2 - e^x$

$f'(x) = 2x - e^x$

$f''(x) = 2 - e^x$

a	b	ε
-1	1	0,1

условие на сходимость

f(a)	f''(a)	условие
0,6321	1,6321	ok

f(b)	f''(b)	условие
-1,718	-0,7183	ok

действия по методу

x	f(x)	f'(x)	условие	итерация
1	-1,7183	-0,7183	ne ok	0
-1,392	1,6897	-3,0329	ne ok	1
-0,835	0,2635	-2,104	ne ok	2
-0,71	0,0121	-1,9114	ok	3

Функции для выполнения работы

Принцип работы функции условия:

ЕСЛИ (условие; правда; ложь)

Проверка условия на сходимость для значения a:

ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f ’’(a) > 0); «выполнено»; «не выполнено»)

Проверка условия на сходимость для значения b:

ЕСЛИ (ячейка f(b) * ячейка f ’’(b) > 0); «выполнено»; «не выполнено»)

Проверка выполнения условия точности:

ЕСЛИ (ABS(ячейка f(x)) < ячейка с ε; «выполнено»; «не выполнено»)